CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **15 puan**

Yeni çıkan bir uygulamanın kullanıcı sayısı, n başlangıçtaki kullanıcı sayısı, t ay ve k üstel çoğalma sabiti olmak üzere $f(t) = n \cdot e^{kt}$ ile modellenmiştir. Uygulama 5.000 kullanıcıyla başlamış, 4. ayın sonunda 20.000 kullanıcıya ulaşmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Üstel çoğalma sabitini ln 2 türünden bulunuz.

b. 10. ayın sonundaki kullanıcı sayısını bulunuz.

c. Kullanıcı sayısının 1.280.000'e ulaşacağı ayı bulunuz.

Cevap: a. $5.000 \cdot e^{4k} = 20.000 \Rightarrow e^{4k} = 4 \Rightarrow 4k = \ln 4 = 2 \cdot \ln 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{2}$

b. $e^{kt} = (e^{4k})^{[[t/4]]} = 4^{[[t/4]]}$ olduğundan $f(10) = 5.000 \cdot 4^{2,5} = 5.000 \cdot 32 = 160.000$ kullanıcı

c. $5.000 \cdot e^{kt} = 1.280.000 \Rightarrow e^{kt} = 256 = 2^8 \Rightarrow kt = 8 \cdot \ln 2 \Rightarrow \frac{\ln 2}{2} \cdot t = 8 \cdot \ln 2 \Rightarrow t = 16$. 16. ayın sonunda.

2 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

Pozitif terimli bir geometrik dizinin 2. terimi 6, 5. terimi 162'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin ortak çarpanını ve ilk terimini bulunuz.

b. Dizinin genel terimini yazınız.

c. Dizinin 7. terimini bulunuz ve 4.374 sayısının dizinin kaçıncı terimi olduğunu belirleyiniz.

Cevap: a. $a_5 = a_2 \cdot r^3 \Rightarrow 162 = 6 \cdot r^3 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$; $a_1 = \frac{a_\{2\}}{r} = 2$.

b. $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

c. $a_7 = 2 \cdot 3^6 = 1.458$; $2 \cdot 3^{n-1} = 4.374 \Rightarrow 3^{n-1} = 2.187 = 3^7 \Rightarrow n = 8$, yani 8. terimdir.

3 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **10 puan**

Pozitif terimli bir geometrik dizide her terim, kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin geometrik ortalamasına eşittir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 4, x, 25 sayıları pozitif terimli bir geometrik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre x değerini bulunuz.

b. Yedi terimli pozitif bir geometrik dizide $a_4 = 6$ olduğuna göre $a_3 \cdot a_5$ ve $a_1 \cdot a_7$ çarpımlarını bulunuz.

Cevap: a. $x^2 = 4 \cdot 25 = 100 \Rightarrow x = 10$ (terimler pozitif).

b. $a_3 \cdot a_5 = a_4^2 = 36$; $a_1 \cdot a_7 = a_4^2 = 36$.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **10 puan**

x ve y dar açılar olmak üzere $\sin x = \frac{3}{5}$ ve $\cos y = \frac{5}{13}$ verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. cos x ve sin y değerlerini bulunuz.

b. sin (x + y) ve cos (x − y) değerlerini toplam-fark formülleriyle hesaplayınız.

c. tan (x + y) değerini bulunuz; x + y açısının hangi bölgede olduğunu belirtiniz.

Cevap: a. $\cos x = \frac{4}{5}$, $\sin y = \frac{12}{13}$ (dar açılarda değerler pozitiftir).

b. $\sin(x+y) = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{63}{65}$; $\cos(x-y) = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{56}{65}$.

c. $\cos(x+y) = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} - \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} = -\frac{16}{65}$; $\tan(x+y) = \frac{63}{65} : (-\frac{16}{65}) = -\frac{63}{16}$. Sinüs pozitif, kosinüs negatif olduğundan x + y II. bölgededir.

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — 10 puan

Bir öğrenci aşağıdaki ifadelerin toplam-fark formüllerinin açılımı olduğunu fark edip her birini tek bir trigonometrik değere dönüştürmektedir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

İfade	$\sin 70° \cdot \cos 10° - \cos 70° \cdot \sin 10°$	$\cos 80° \cdot \cos 20° + \sin 80° \cdot \sin 20°$	$\frac{\tan 50° + \tan 10°}{1 - \tan 50° \cdot \tan 10°}$
Tek bir değer olarak	$\sin(70° - 10°) = \sin 60°$	$\cos(80° - 20°) = \cos 60°$	$\tan(50° + 10°) = \tan 60°$
Değeri	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

6 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — 10 puan

$\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ eşitliği verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Eşitliğin her iki tarafının karesi alınırsa $\sin 2x$ değerinin ne olduğunu bulunuz.

b. $\cos 4x$ değerini iki kat açı formülüyle bulunuz.

Cevap: a. $\sin^2 x + 2 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 + \sin 2x = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin 2x = -\frac{3}{4}$

b. $\cos 4x = 1 - 2 \cdot \sin^2 2x = 1 - 2 \cdot \frac{9}{16} = -\frac{1}{8}$

7 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — 10 puan

Bir öğrenci, iki kat açı formüllerini kullanarak aşağıdaki ifadeleri sadeleştirmekte ya da değerlerini bulmaktadır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

İfade	$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$	$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x}$	$\sin 20° \cdot \cos 20°$	$\cos^2 15° - \sin^2 15°$
En sade hâli / değeri	$\tan x$	$\tan x$	$\frac{1}{2} \cdot \sin 40°$	$\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Cevap: $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{2 \cdot \sin x \cdot \cos x}{2 \cdot \cos^{2} x} = \tan x$; $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2 \cdot \sin^{2} x}{2 \cdot \sin x \cdot \cos x} = \tan x$; $\sin 20° \cdot \cos 20° = \frac{1}{2} \cdot \sin 40°$; $\cos^2 15° - \sin^2 15° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

8 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — 10 puan

$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Birim çemberde kosinüsü $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ olan açıları $[0, 2\pi)$ aralığında bulunuz.

b. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini yazınız.

c. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ile $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ denklemlerinin kökleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: a. $x = \frac{5\pi}{6}$ (II. bölge) ve $x = \frac{7\pi}{6}$ (III. bölge)

b. Ç = $\{x \mid x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ veya $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

c. $\cos(\pi - x) = -\cos x$ olduğundan $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ denkleminin kökleri $\frac{\pi}{6}$ ve $\frac{11\pi}{6}$ iken diğerinin kökleri bunların π'den farklarıdır; kökler y eksenine göre simetriktir.

9 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — 10 puan

Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının periyodu π olduğundan $\tan x = a$ ve $\cot x = a$ denklemlerinin çözüm kümeleri $x = \theta + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ biçiminde yazılır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Denklem	$\tan x = -1$	$\cot x = \sqrt{3}$	$\tan x = 0$
$[0, \pi)$ aralığındaki kökü	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0
Çözüm kümesi	$\{x \mid x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\{x \mid x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....